

Rappel : addition et soustraction écrite en base 10

$347 + 586$
 $4728 + 3695$
 $2856 + 1744$
 $68 + 57$
 $9074 + 926$

$802 - 547$
 $1000 - 348$
 $5231 - 2867$
 $640 - 285$
 $7003 - 1258$

Exercice 1 : réalise les opération suivantes

$1001 + 0110$	$100 + 111$	$1001 - 0110$	$1001 - 1010$
$10101 + 1011$	$1001 + 1010$	$1100 - 0100$	$10101 - 11001$
$100 + 111$	$10101 + 11001$	$1010 - 0101$	$1111 - 1001$
$1010 + 0101$	$1111 + 1001$	$111 - 011$	$1100 - 0111$
$11000 + 00111$	$10101 + 1010$	$1010 - 1000$	$10101 - 01110$

Exercice 2 : donne l'équivalent en base 10 des nombres suivants

$(10101)_2$	$(1000)_2$
$(11111)_2$	$(10000)_2$
$(100000)_2$	$(10001)_2$
$(101010)_2$	$(1001)_2$
$(111000)_2$	$(1)_2$
$(0)_2$	$(11)_2$
$(00101)_2$	$(11001010)_2$

Exercice 3 : donne l'équivalent en base 2 des nombres suivants

$(5)_{10}$	$(0)_{10}$
$(8)_{10}$	$(1)_{10}$
$(10)_{10}$	$(7)_{10}$
$(15)_{10}$	$(128)_{10}$
$(32)_{10}$	$(100)_{10}$
$(255)_{10}$	$(2025)_{10}$
$(256)_{10}$	

Exercice 4 : complément à 1

Coder ces nombres à l'aide du complément à 1 (5 bits)	Décoder ces nombres codés à l'aide du complément à 1	Calcule
$(9)_{10}$ $(-9)_{10}$ $(6)_{10}$ $(-1)_{10}$ $(-15)_{10}$ $(0)_{10}$ $(-0)_{10}$	$(00101)_2$ $(11010)_2$ $(10000)_2$ $(11111)_2$ $(01111)_2$	$(5)_{10} + (-3)_{10}$ $(-5)_{10} + (2)_{10}$ $(7)_{10} + (-4)_{10}$ $(6)_{10} + (-6)_{10}$

Exercice 5 : donne le codage en complément à 2 des entiers signés suivants

$(9)_{10}$	$(127)_{10}$
$(-13)_{10}$	$(-128)_{10}$
$(-127)_{10}$	$(100)_{10}$
$(0)_{10}$	$(-100)_{10}$
$(-1)_{10}$	

Exercice 5 bis : donne le codage en complément à 2 des entiers signés suivants sur le nombre minimum d'octets. Combien d'octets faut-il pour chacun ?

$(-5)_{10}$	$(-129)_{10}$
$(128)_{10}$	$(300)_{10}$
$(-128)_{10}$	$(-1000)_{10}$

Exercice 6 : donne la représentation décimale des entiers signés suivants (codés en binaire complément à 2)

$(1100 \ 1101)_2$	$(1111 \ 1111)_2$
$(0000 \ 1101)_2$	$(1000 \ 0000)_2$
$(1001 \ 0001 \ 0011 \ 0010)_2$	$(0111 \ 1111)_2$
$(0000 \ 0000 \ 0111 \ 0101)_2$	$(1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111)_2$
	$(1000 \ 0000 \ 0000 \ 0000)_2$

Exercice 7 : convertis ces nombres binaires en base 10

$(1000001, 111)_2$
 $(1111000, 10101)_2$
 $(0, 1)_2$
 $(0, 001)_2$

$(11, 011)_2$
 $(0, 1111)_2$
 $(1010, 0101)_2$

Exercice 8 : convertis ces nombres réels en base 2

$(4,5)_{10}$

$(3,14)_{10}$

$(0,5)_{10}$

$(2,25)_{10}$

$(6,75)_{10}$

$(10,625)_{10}$

$(0,1)_{10}$

Exercice 9 : les codes suivants ont une taille de 16bits, ils ne sont pas signés et donnés en hexadécimal. Calculez leur valeur en binaire et en décimal.

$(5C8)_{16}$

$(849D)_{16}$

$(8052)_{16}$

$(7A0F)_{16}$

$(0000)_{16}$

$(FFFF)_{16}$

$(8000)_{16}$

$(00FF)_{16}$

$(CAFE)_{16}$

Exercice 10 : converti chaque nombre binaire en hexadécimal

$(1010\ 1100\ 1111)_2$

$(1111\ 0000\ 1010\ 1010)_2$

$(10111)_2$

$(110010101)_2$

$(11111111)_2$

$(1101\ 1110\ 1010\ 1101)_2$

$(1011\ 1110\ 1110\ 1111)_2$

Exercice 11 : quelques questions de réflexion...

- Quelle valeur minimum et quelle valeur maximum peut-on coder sur 32 bits, en considérant des entiers signés ? Et sur 64 bits ?
- Les nombres signés suivants peuvent-ils être encodés sur un octet seulement ? Répondez par oui ou par non, ensuite justifiez votre réponse.

$(128)_{10}$

$(-128)_{10}$

$(255)_{10}$

$(127)_{10}$

- Explique pourquoi représenter des nombres entiers relatifs en codant par bit de signe et valeur absolue n'est pas une bonne idée. Illustre à l'aide d'exemples.
- Quelle forme prendrait le message « Option Info » sous forme binaire ? Pour répondre à cette question, aidez-vous de la table ASCII. Combien d'octets le message contiendra-t-il au final ?
- Que vaut le code de 2 octets $(AE75)_{16}$ s'il est
 - signé ?
 - non signé ?

Pour répondre à cette question commencez par convertir le code en binaire.